

1. Resumo executivo

O dataset analisado cobre o ano de 2025 e contem 24.995 transações de venda validas e 42.011 unidades vendidas. A receita é 20.433.732,14 €, enquanto o lucro é 2.451.484,90 € resultando numa margem de lucro de 12,0%. O lucro médio de cada pedido é aproximadamente 817,71€.

O maior sinal de rentabilidade é a relação entre descontos e margem de lucro. Vendas com descontos de 20% ou mais geram uma margem de lucro negativa. Isto contrasta com as vendas em que os descontos são inferiores à 20% que geram uma margem de lucro positiva.

As campanhas geram 32,1% do total de receita, mas as campanhas em conjunto geraram um lucro negativo de -697.951,59€. Isso indica que a receita e o lucro das campanhas não são objetivos equivalentes.

Foram identificados 160 inventários como Stock Risk e 4726 como Excess Stock. A presenças de ambas categorias sugere que os inventários não são geridos de forma equivalente.

KPI	Result
Receita	20.433.732,14 €,
Lucro	2.451.484,90 €
Margem de Lucro	12,0%
Pedidos	24.995
Unidades Vendidas	42.011
Lucro médio por pedido	817,71€

2. Desafio do Negócio e Metodologia

O desafio do negócio é perceber se o desempenho das vendas está a traduzir-se em rentabilidade sustentável e como os fatores operacionais como descontos, campanhas e inventários estão a contribuir para os resultados observado.

Fluxo de análise

Fase	Propósito
Excel/Raw Data	Fonte inicial dos dados das seis tabelas.
Python/Pandas	Verificação da qualidade dos dados, limpeza e validação.
MySQL/SQL	Joins, aggregations, views e analise
Power BI/DAX	Dashboard interativo, KPIs, filtragem e analise visual
Analise do Negócio	Traduzir resultados analíticos em conclusões e implicações para o negócio.

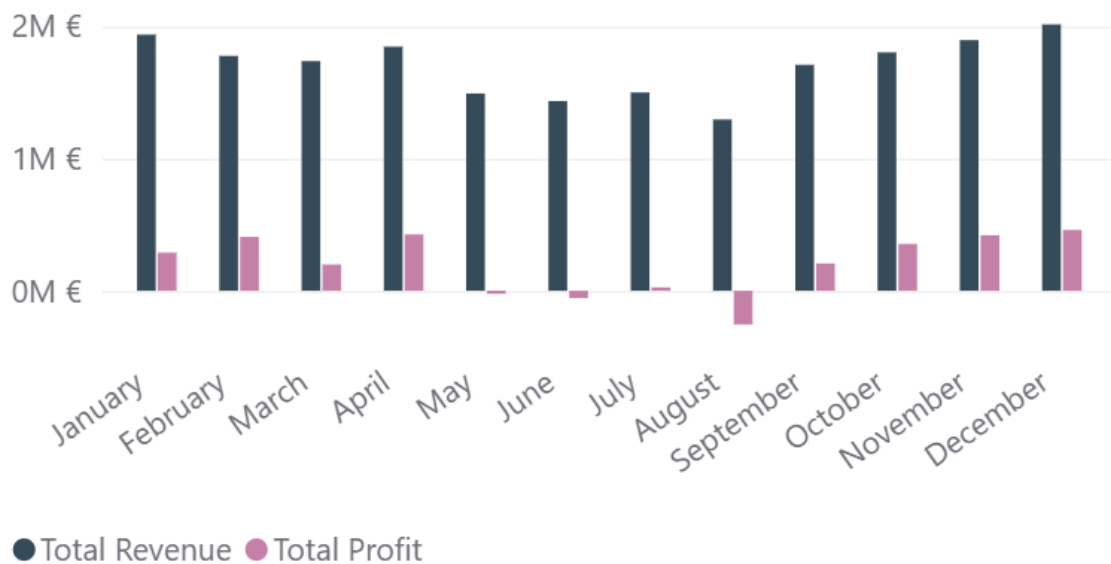
3. Qualidade da Data e Limpeza

Os dados brutos de Vendas(“Sales”) contem problemas de qualidade, que foram tratados antes da análise de negócio.

Problema	Observação	Tratamento
Vendas com quantidade igual a zero	30	Exclusão dos dados da tabela de vendas(“Sales”).
Cálculo da receita	Precisava de correção	Recalculado usando $\text{quantity} * \text{unit price} * (1 - \text{discount})$.
Cálculo do lucro	Não tinha em conta o desconto	Recalculado usando $\text{revenue corrigido} - \text{cost_total}$.
Ids duplicados	Não tinha nenhum	Validado.
Consistência das Foreign-key	Sem problema	Todas as referências foram verificadas.

4. Vendas & Análise da Rentabilidade

Total Profit and Total Revenue by Month

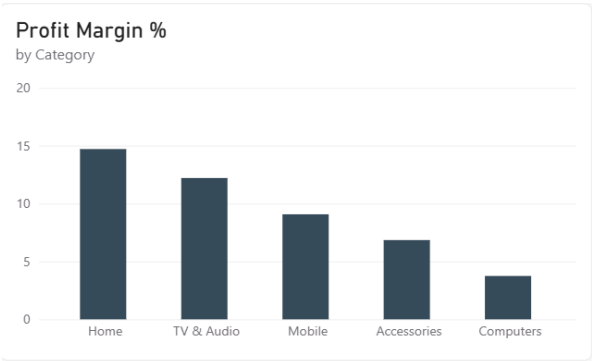
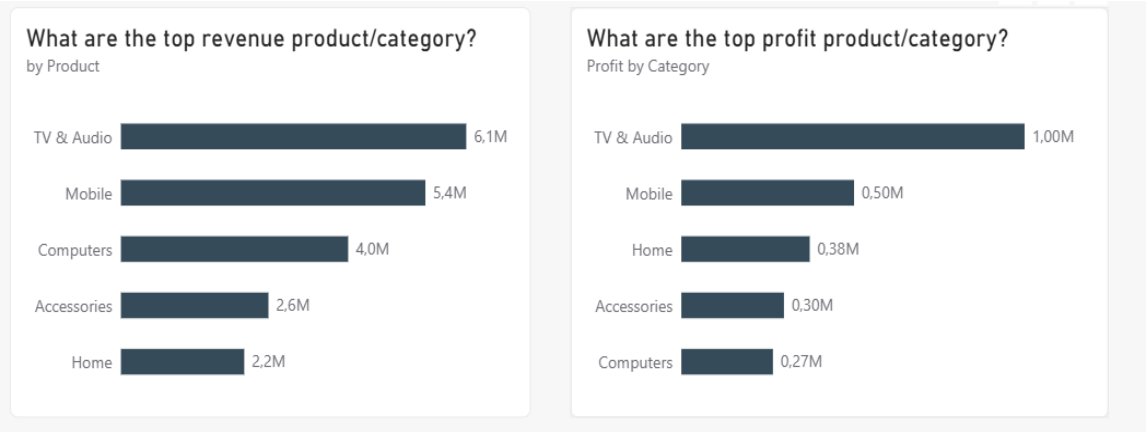


A performance mensal é variável. A receita varia de 1.294.910,47€ à 2.013.746,49€. O mês com maior receita foi dezembro enquanto agosto foi o com menor receita.

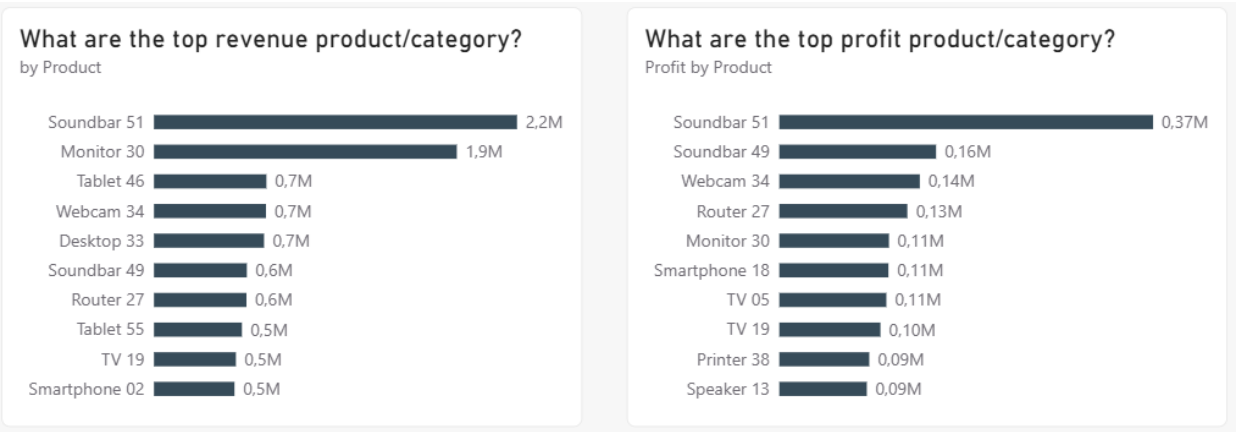
O lucro é ainda mais volátil que a receita. O mês com o menor lucro foi agosto com -255.152,00€, enquanto dezembro foi o mês com maior lucro de 459.611€.

A conclusão chave é que o volume de vendas não é o suficiente para avaliar a performance. A margem mostra que os descontos/campanhas podem mudar o resultado financeiro.

5. Análise dos Produtos e Categorias



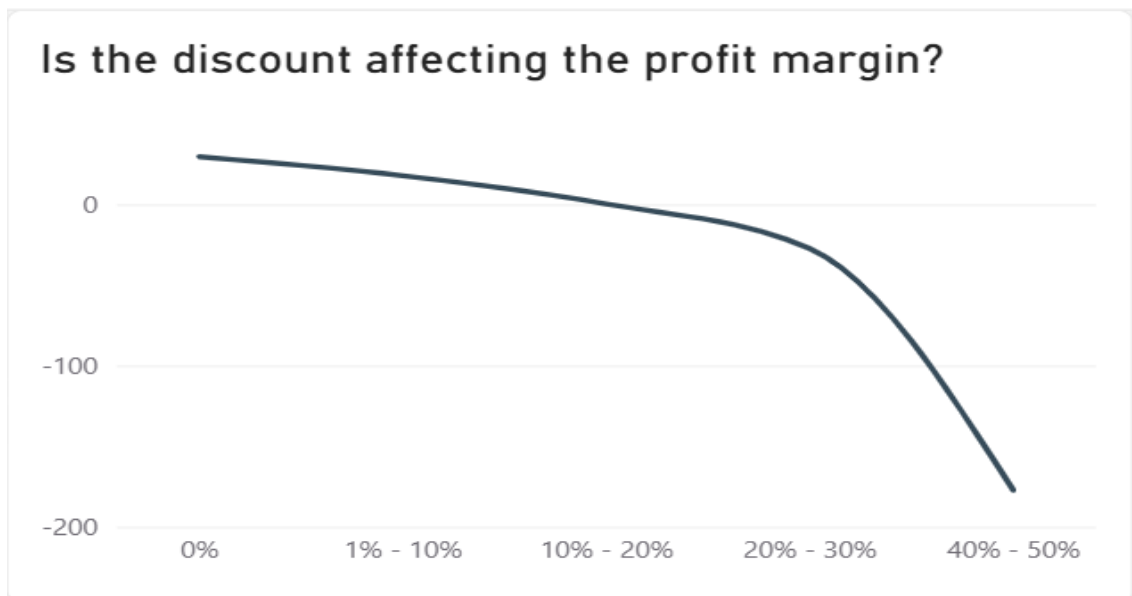
TV & Audio é a categoria que gerou mais receita com 6.147.072,07€ e mais lucro com 1.003.483,26. Home tem maior margem de lucro enquanto Computers tem a menor.



Soundbar 51 é o produto que geram mais receita cerca de 2.239.837,03€ e oque gerou mais lucro cerca de 371.537,03€.

Essa distinção entre liderança em receita e liderança em lucro é importante pois um produto pode gerar uma grande receita, mas não contribuir tanto para o lucro.

6. Impacto dos Descontos



Os dados mostram uma forte deterioração da lucratividade à medida que os níveis de desconto aumentam.

As vendas com descontos maiores que 20% geraram prejuízo enquanto as com descontos menores que 20% geram lucro. Este é o risco de lucratividade identificado na análise de vendas.

Implicação: a política de descontos devia ser avaliada usando a margem de lucro não só a receita.

7. Performance das Lojas

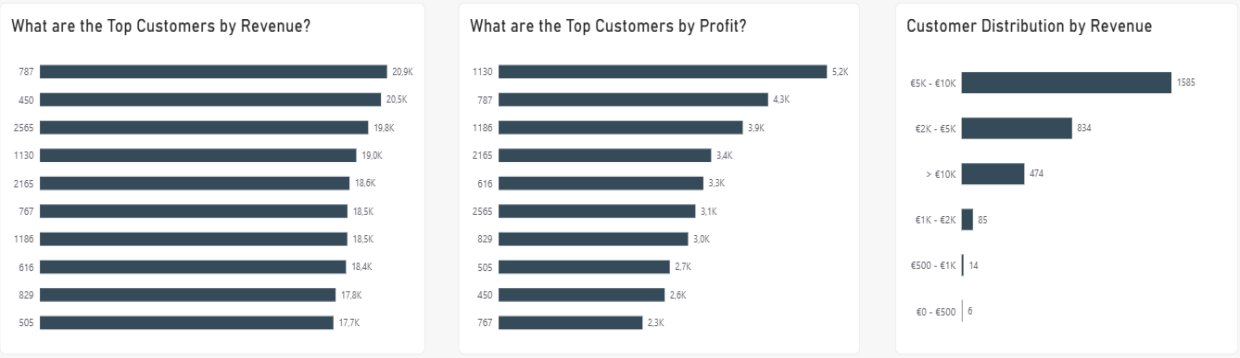


A loja com maior receita é a de Lisboa que gerou 2.650.000,15€. Entretanto com maior margem é a de Portimão com 13,1% e com a menor margem é a de Lisboa com 11,1%.

Isso demonstra o porque da comparação entre lojas devera ser feita usando múltiplos KPIs. Classificar lojas só pela receita pode esconder diferenças na lucratividade.

8. Analise dos Clientes

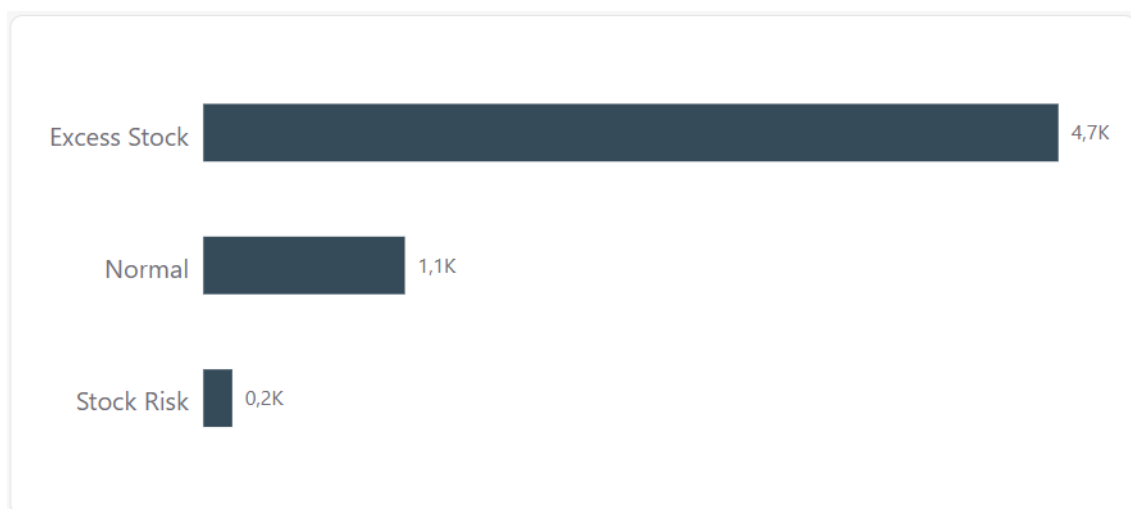
Nesta análise existem 2.998 cliente, a receita media por cliente é 6.820€ e o lucro médio por cliente é 817,71€ e a idade média dos clientes é 46 anos.



O cliente que gerou mais receita foi o 787 cerca de 20.896,48€ em 14 compras. Mais de 50% dos clientes geram mais de 5.000,00€ de receita e os Top 10 clientes juntos representam cerca de 0.9% da receita total oque indica que a receita não esta fortemente concentrada num grupo pequeno de clientes.

Como a base de clientes parece diversificada e não depende de um pequeno número de cliente, a segmentação de clientes pode concentrar-se na identificação de grupos com alta receita, com alta margem e com grande quantidade de compras em vez de focar-se em alguns poucos clientes dominantes.

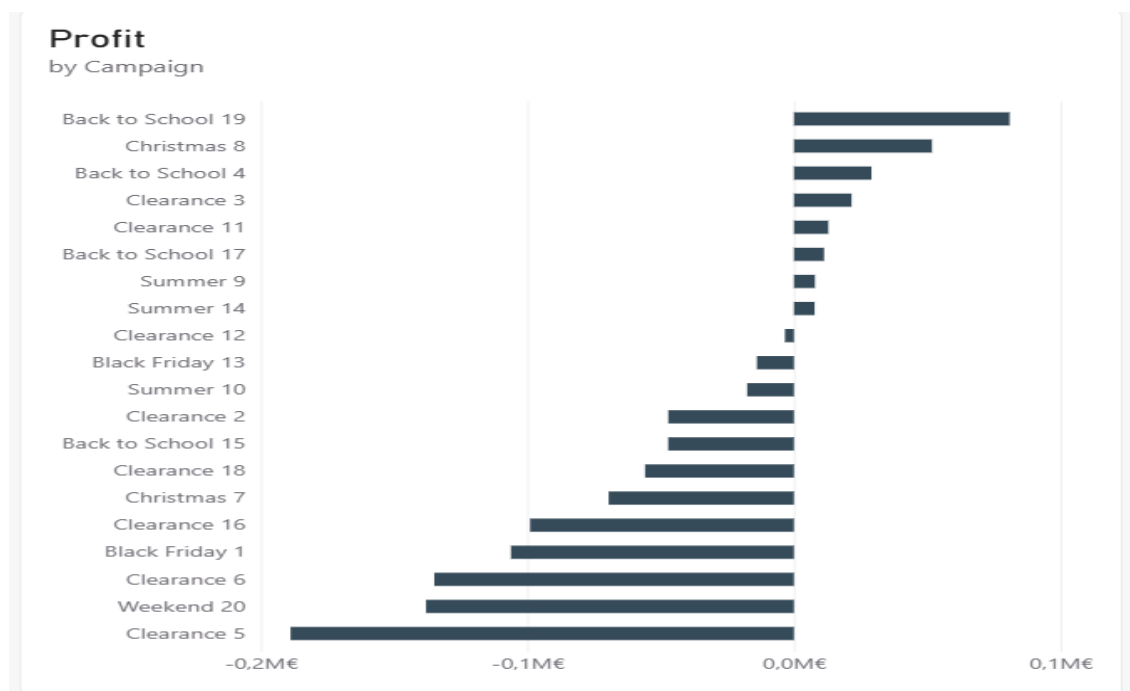
9. Analise dos Inventários



A análise identificou 160 inventários em stock risk e 4.726 inventários em excess stock. Excess stock representa cerca de 79,2%.

A otimização dos inventários deveria ser direcionada a loja e produto. A empresa não enfrenta um problema de inventário único, ela lida tanto com stock risk e excesso stock situações que requerem diferentes ações.

10. Analise das Campanhas



As vendas com campanhas representam cerca de 32,1% da receita total no valor de 6.557.507,66€, mas as campanhas em conjunto geraram um prejuízo de -697.951,00€. Várias campanhas apresentam lucro negativo apesar de gerarem receita substancial.

A campanha com maior prejuízo é a Clearance 5 com cerca de -188.800,00€. Há 12 campanhas que geram prejuízo.

A eficácia da campanha não deve ser avaliada apenas pela receita. A taxa de desconto e a margem devem ser incorporados à avaliação da campanha.

11. Business Findings & Ações Recomendadas

Finding	Evidencia	Sugestão
Descontos altos estão associados com baixa lucratividade.	Descontos com mais de 20% geram prejuízo.	Definir margens mínimas ou limites de aprovação para descontos elevados e avaliar os descontos por produto/loja.
Receita não garante lucratividade.	As vendas com campanhas representam 32,1% da receita, entretanto geram um prejuízo de -697.951,00€.	Avaliar campanhas utilizando o lucro ou a margem de contribuição, em vez de apenas a receita.
Receita e margem contam histórias diferentes entre lojas.	Lisboa lidera a receita, enquanto Portimão lidera margem de lucro.	Utilizar um scorecard para a loja, incluindo receita, lucro, margem e taxa de desconto.
O inventario apresenta ambos stock risk e excesso risk.	160 stock risk e 4726 excess stock	Revisar os parâmetros de reposição e transferir ou liquidar o excesso de estoque no nível de loja-produto.
A receita não está altamente concentrada nos Top clientes.	Top 10 clientes representam so 0.9% da receita global.	Utilizar a segmentação de clientes para identificar grupos de clientes grande receita e alta margem.